

NMPCを用いたマルチコプタの耐故障制御に関する研究

青木心路

竹井 研究室
指導教員 竹井 義法 教授

概要

本研究は、標準マイコンとIMUのみを用いた非線形モデル予測制御(NMPC)によるクアッドコプタの耐故障制御(ロータ1個以上停止時の姿勢維持)を最終目標とする。本発表ではその基礎検討として、PID、LQRおよびADMMを用いた制約付きMPCを実機マイコンに実装した。各制御則における姿勢制御性能と演算負荷の比較検証を行い、NMPC実装に向けた指針を報告する。

背景・目的

- クアッドコプタの社会実装には、「耐故障制御」の導入が急務。
- 標準搭載のIMUとマイコンのみで完結する手法を提案
- 最終目標であるNMPCのマイコン実装に向け、PID、LQR、線形MPC(制約有無)を実機実装する。

問題設定、解決策

問題

- ロータが停止すると機体の運動の非線形性が強くなり、従来の古典制御では適切な推力配分が達成できない
- MPCやNMPCの最適化計算をマイコンで行うことによるリアルタイム性の不安

解決策

- 機体の数理モデルをもとに未来の挙動を予測し、最適な制御入力を計算することができるNMPCを実装する
- 制御入力の上限・下限を制約として導入することで、停止したモータを加味した最適な制御入力を計算できる
- ADMMなどの高速最適化手法を用いることで、マイコンでリアルタイム性を確保することを目指す

制御手法

PID

目標値と現在値の差に対して、比例制御(P)、積分制御(I)、微分制御(D)の要素を組み合わせる制御入力を計算する

$$u(t) = K_p \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(\tau) d\tau + D_f(t) \right)$$

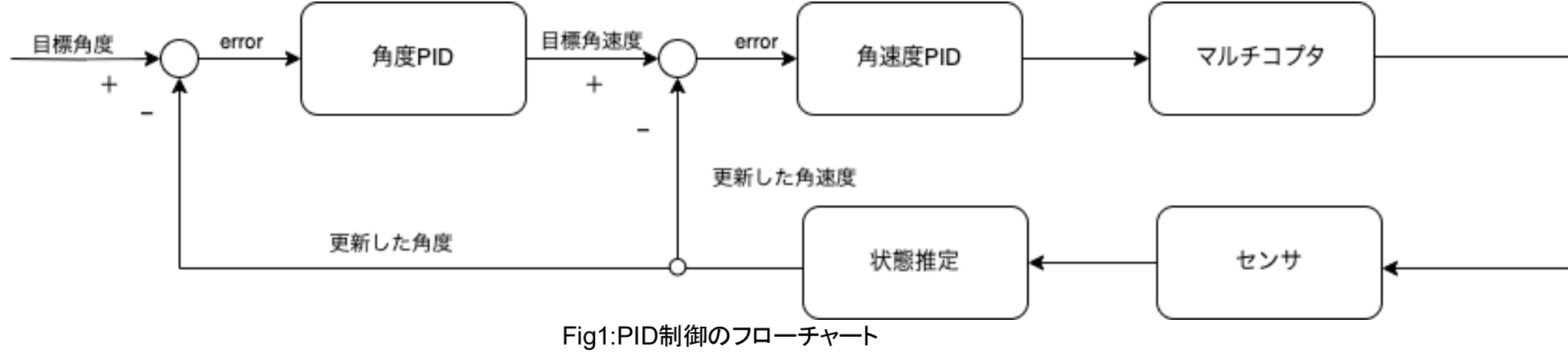


Fig1:PID制御のフローチャート

拡大系LQR

無限時間でコスト関数を最小化するゲインKをリカッチ方程式を解いて求める

$$u(t) = -K \cdot x(t)$$

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt, \quad \mathbf{x}^T = [\mathbf{e}^T \quad \boldsymbol{\eta}^T] = [\phi \quad \theta \quad p \quad q \quad r \quad \eta_\phi \quad \eta_\theta \quad \eta_r]$$

MPC(制約無し)

状態、入力と数理モデルを用いて未来の状態を予測する。未来の状態まで含めてコスト関数を最小化するような制御入力を毎時刻求める。制約が無いので一回の行列計算で解ける

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k, \quad U^* = (B_{aug}^T Q_{blk} B_{aug} + R_{blk})^{-1} (B_{aug}^T Q_{blk} X_{ref} - B_{aug}^T Q_{blk} A_{aug} x_0)$$

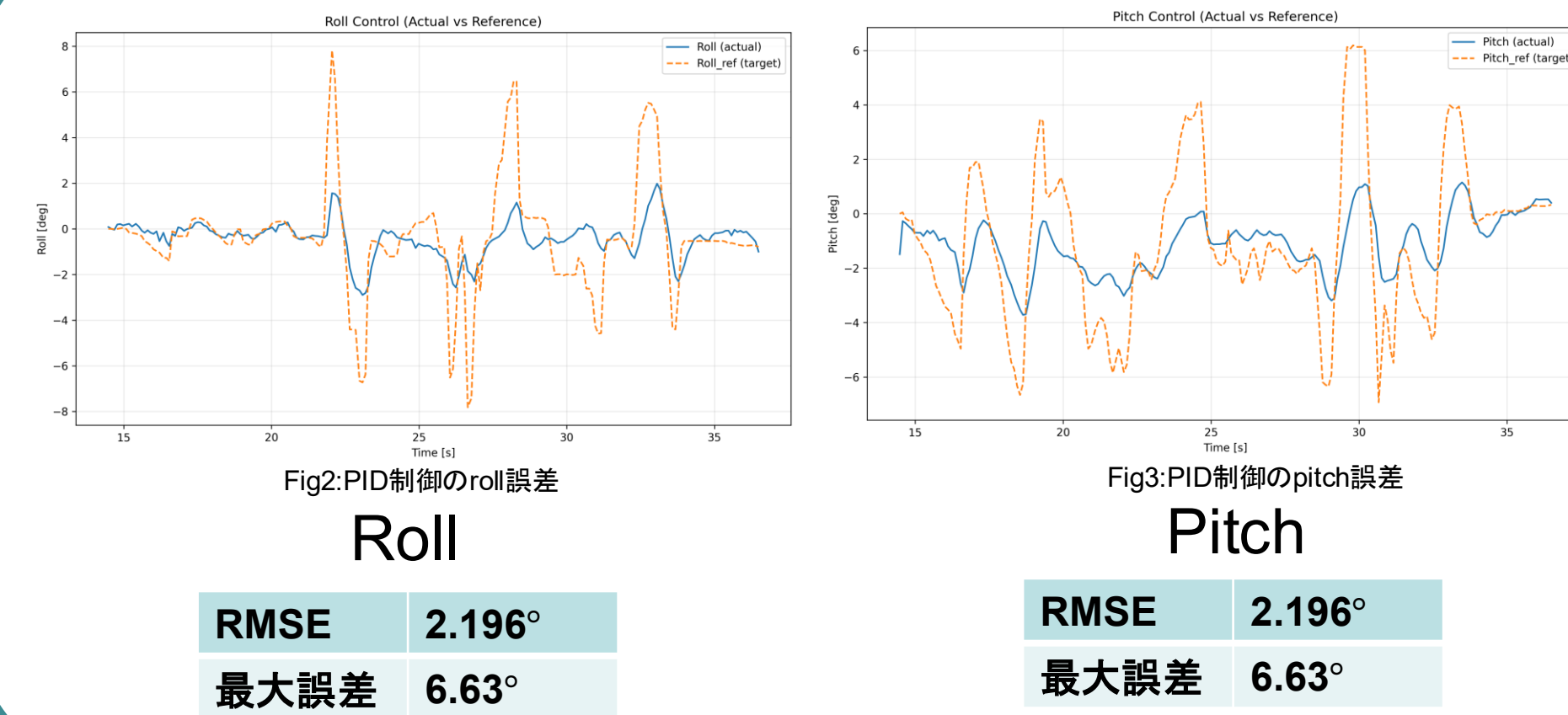
ADMMを用いたMPC(制約有り)

制約有りMPCをリアルタイムにマイコンで解く為に交互分割乗数法(ADMM)を用いる。ADMMは拡張ラグランジュ関数法を解くための方法で状態と入力のコスト関数の計算と、制約の計算を分割して最後に同意させる方法を取ることで、シンプルな計算の反復計算で最適な制御入力が求められる。

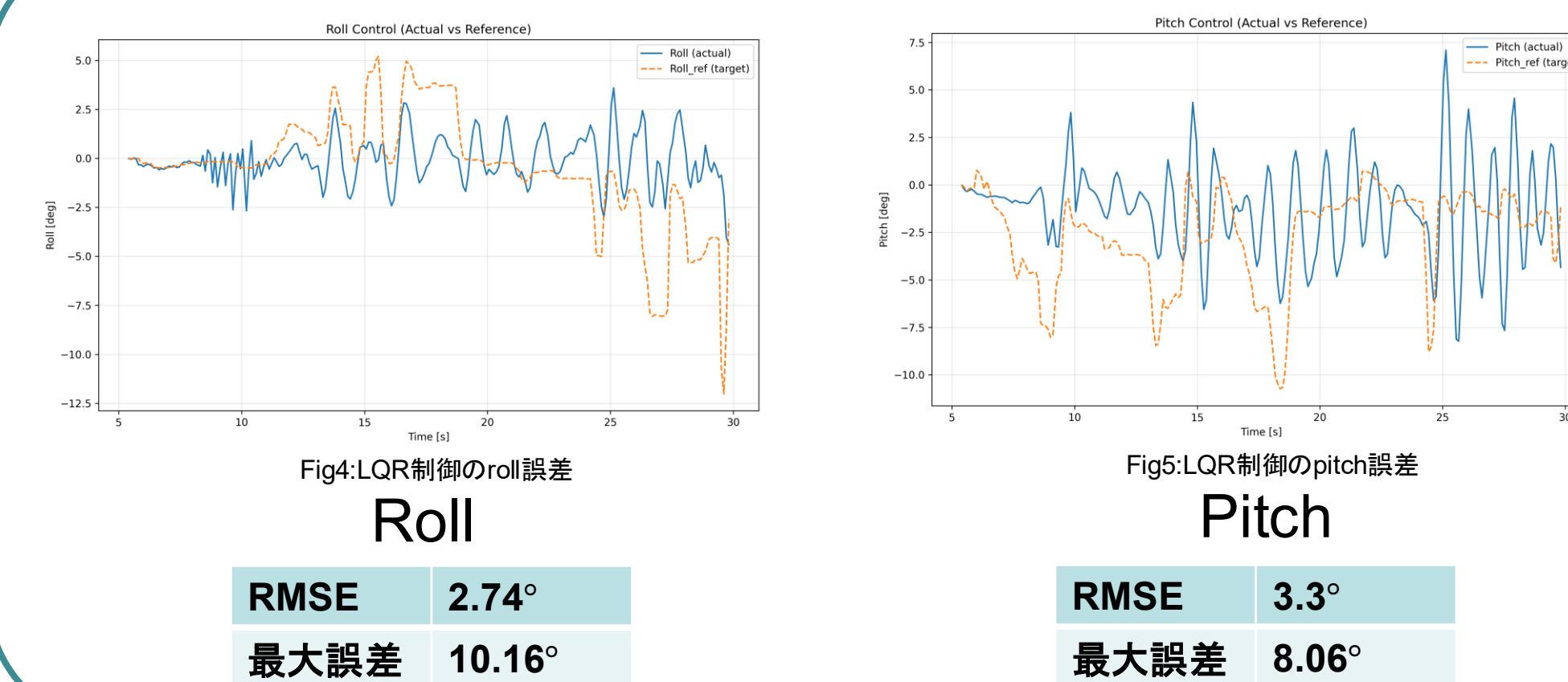
$$\xi^{k+1} := \min_x \left(f(x) + \frac{\rho}{2} \|A\xi + Bz^k - c + \lambda^k\|_2^2 \right) \quad z^{k+1} := \min_z \left(g(z) + \frac{\rho}{2} \|A\xi^{k+1} + Bz - c + \lambda^k\|_2^2 \right)$$

結果及び考察

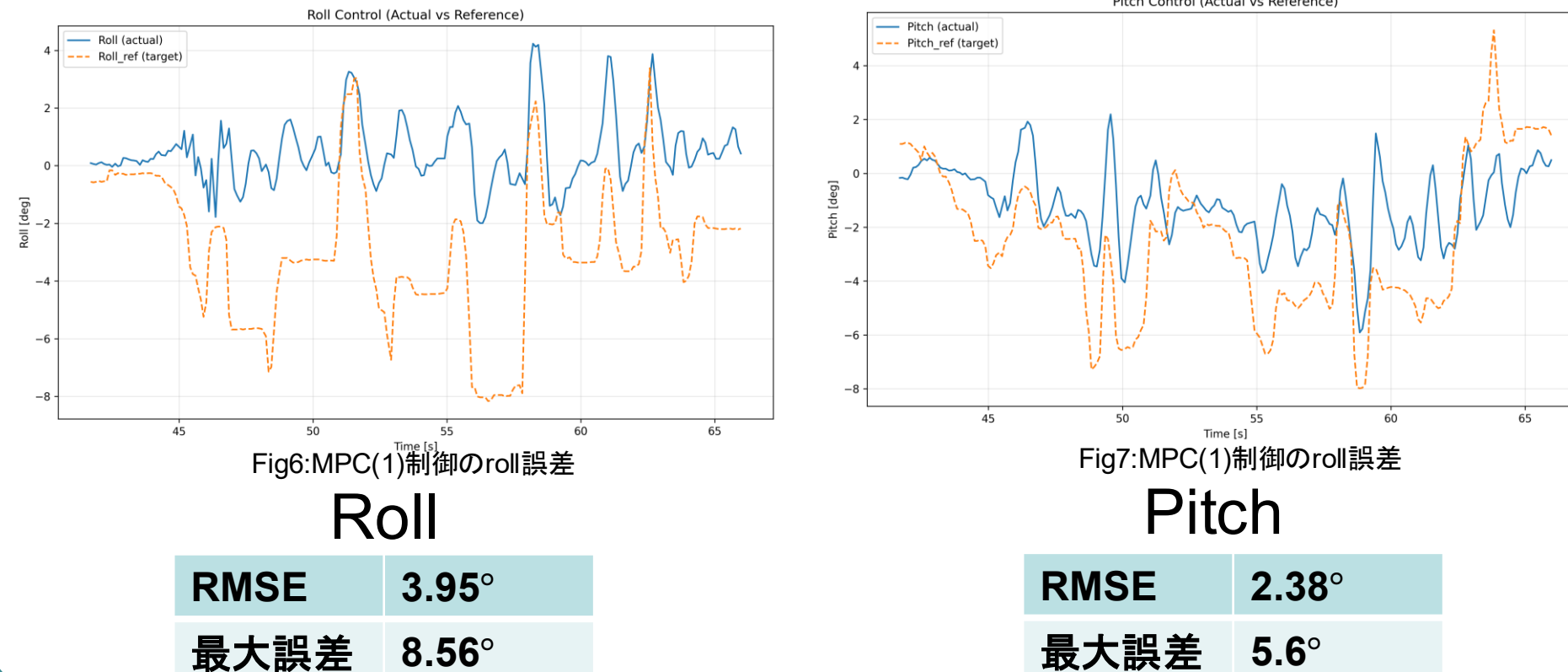
PID制御の場合の姿勢誤差



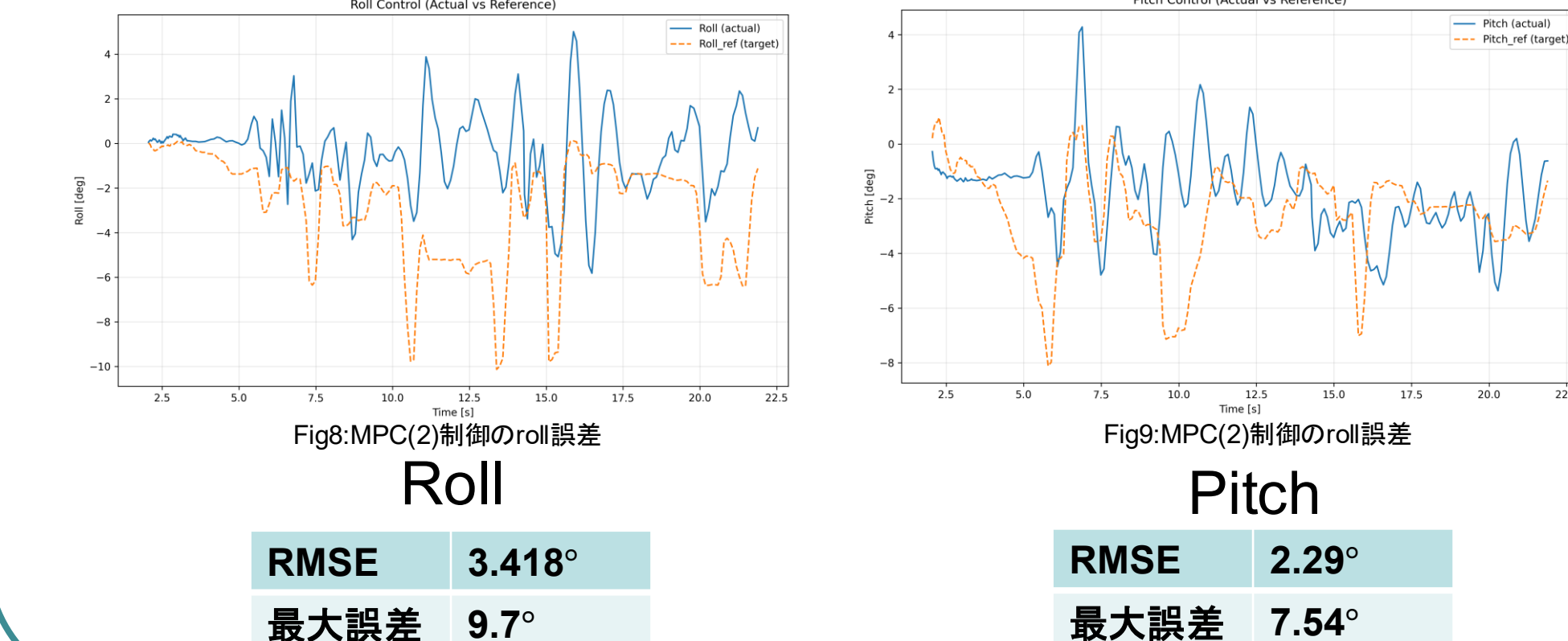
拡大系LQR制御の場合の姿勢誤差



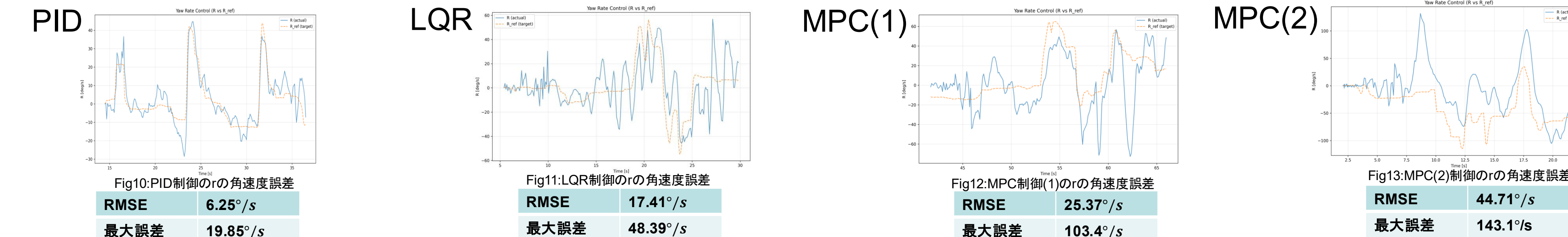
MPC制御(制約無し)の場合の姿勢誤差



MPC制御(制約有り)の場合の姿勢誤差



各制御則のyaw軸角速度誤差



考察

- 全手法でマルチコプタを飛ばすことはできたが、モデルフリー制御であるPIDが一番精度が良く安定した飛行になった。
- 現代制御理論の制御手法が不安定な飛行になったのはQとRのパラメータ調整の不足、積分項が無い事による定常的な誤差の悪影響、線形化とモデル化誤差による予測の精度の不安定さなどが原因と考えられる

まとめと今後の計画

まとめ

- PID、LQRや制約無しMPC、制約有りMPCをマルチコプタにリアルタイム実装して飛行させることができた。
- それぞれの姿勢誤差をグラフと数値を用いて比較した。

今後の計画

- NMPCの実時間実装を目標に最適化計算手法の選定を進め、実機への実装を行い耐故障制御の実験に取り組む

参考文献

- [1] A. Srikanthan, A. Karapetyan, V. Kumar, and N. Matni, "Closed-loop Analysis of ADMM-based Suboptimal Linear Model Predictive Control," *arXiv preprint arXiv:2409.11351*, 2024.